

الدالة (**Function**) عبارة عن مجموعة أوامر مجمعة في مكان واحد و تتنفذ عندما نقوم باستدعائها.

```
returnType functionName(Parameter)
{
    // Function Body
}

int main()
{

}
```

returnType: يحدد النوع الذي سترجعه الدالة عندما تنتهي أو إذا كانت لن ترجع أي قيمة ويكون :

int, float : إذا كانت الدالة تقوم بأرجاع قيمة صحيحة أو كسرية للبرنامج الرئيسي ونحتاج الى return داخل الدالة الفرعية.

Void: إذا كانت الدالة لا تقوم بأرجاع أي قيمة للبرنامج الرئيسي.

بالإضافة للأنواع البيانية الأخرى.....

functionName: يمثل الاسم الذي نعطيه للدالة, و الذي من خلاله يمكننا استدعائها.

Parameter: المقصود المتغيرات التي تحتاجها الدالة.

Function Body: تعني جسم الدالة, و المقصود بها الأوامر التي نضعها في الدالة.

ملاحظة: يمكن وضع الدالة الفرعية قبل أو بعد البرنامج الرئيسي

مثال 1/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة عبارة welcome to c++ مستخدماً الدوال الفرعية من نوع void.

```

#include<iostream>
using namespace std;
void print()
{
    cout<<"welcome to c++";
}
int main()
{
    print();
}

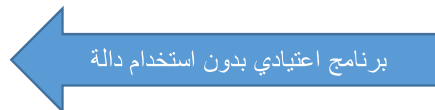
```

مثال 2/ برنامج بلغة C++ يستخدم لجمع عددين مستخدما الدوال الفرعية من نوع int.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,z;
    cin>>x>>y;
    z=x+y;
    cout<<z;
}

```



```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

int add(int x,int y)
{
int z;
z=x+y;
return(z);
}
int main()
{
int x,y,z;
cin>>x>>y;
z=add(x,y);
cout<<z;
}

```

ملاحظة: النوع البياني للدالة int لان عملية الطباعة داخل البرنامج الرئيسي وليس داخل الدالة نفسها.

مثال 3/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطرح عددين مستخدما الدوال الفرعية من نوع void .

```

#include<iostream>
using namespace std;
void sub(int x,int y)
{
int z;
z=x-y;
cout<<"z="<<z;
}
int main()
{
int x,y,z;
cin>>x>>y;
sub(x,y);
}

```

ملخص:

-إذا كانت الدالة من نوع (void) اي ان عملية المعالجة ان وجدت والطباعة تكون داخل الدالة الفرعية.
-إذا كانت الدالة من نوع int ,float,string,.... اي ان عملية المعالجة داخل الدالة الفرعية والطباعة تكون داخل البرنامج الرئيسي.

مثال 4/ برنامج بلغة C++ يستخدم لايجاد مكعب العدد المدخل مستخدما الدوال الفرعية من نوع int.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int sqr(int x)
{
int z;
z=x*x*x;
return(z);
}
int main()
{
int x,z;
cin>>x;
z=sqr(x);
cout<<z;
}
```

واجب 1: برنامج بلغة C++ يستخدم لايجاد معدل ثلاث مواد مستخدما الدوال الفرعية من نوع void .

واجب 2: برنامج بلغة C++ يستخدم لايجاد معدل خمس مواد مستخدما الدوال الفرعية من نوع float .